

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

CICLO LECTIVO: 2021

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN NUMÉRICA

CÓDIGOS AUTOCORRECTORES

CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA

1. Sistemas de Numeración

2. Convierta a su forma binaria.

- a) 43027₍₈₎
- b) A3CBEFD₍₁₆₎
- c) 356₍₁₀₎
- d) 526₍₇₎

3. Convierta a la forma octal.

- a) 1001101.01100001₍₂₎
- b) 1F4₍₁₆₎

4. Convierta a forma hexadecimal.

- a) 15321₍₁₀₎
- b) 100101100₍₂₎

5. Convierta a forma decimal.

- a) 3D4Bf₍₁₆₎
- b) 3E8.ABF₍₁₆₎

6. Convierta a la forma binaria aplicando pasaje directo.

- a) 3D59₍₁₆₎
- b) 7BA3.BC₍₁₆₎
- c) 3D59₍₁₆₎
- d) 5274₍₈₎
- e) 3614₍₈₎

7. Convertir :

- a) el número decimal **7820** a octal, binario, Hex, BCD y a su equivalente en base 5.
- b) el binario 0,01001111 a decimal.
- c) a decimales y hexadecimal el número octal 1024,75.
- d) a octal y binario los números Hex.: 3AE y 7F,CB.

8. Dados los símbolos "3" y "9" decir cuánto vale si se leen dichos símbolos en Hex, en decimal y en octal.

9. Sean los símbolos 1011, leer dicha información en binario, en octal y en base 5, diciendo en cada caso cuál es el equivalente decimal.

10. Dado un número del tipo 10_(x) [uno cero en base x] indicar que número es en base 10.

1. Códigos numéricos para dígitos decimales

Dígito Decimal	B.C.D (8421)	Exceso de tres	A I K E N (2421)	8 4 -2 -1	Código de Gray
0	0000	0011	0000	0000	0000
1	0001	0100	0001	0111	0001
2	0010	0101	0010	0110	0011
3	0011	0110	0011	0101	0010
4	0100	0111	0100	0100	0110
5	0101	1000	1011	1011	0111
6	0110	1001	1100	1010	0101
7	0111	1010	1101	1001	0100
8	1000	1011	1110	1000	1100
9	1001	1100	1111	1111	1101

Guía de Ejercicios**1. Código BCD (Pesos 8, 4, 2, 1)**

8421 8421 8421 8421 8421

70922₍₁₀₎ = 0111 0000 1001 0010 0010
 12345₍₁₀₎ =
 68284₍₁₀₎ =
 95135₍₁₀₎ =
 35746₍₁₀₎ =
 87453₍₁₀₎ =
 25846₍₁₀₎ =

2. 2, 4, 2, 1

2421 2421 2421 2421 2421

70922₍₁₀₎ = 0111 0000 1111 0010 1000
 12345₍₁₀₎ = 0010
 68284₍₁₀₎ = 1000
 95135₍₁₀₎ =
 35746₍₁₀₎ =
 87453₍₁₀₎ =
 25846₍₁₀₎ = 0010

Aclaración: El código 2, 4, 2, 1, permite dos combinaciones de los dígitos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cualquiera es válida, más aún, en un mismo número de varios dígitos iguales pueden usarse codificaciones distintas.

3. AIKEN (Pesos 2, 4, 2, 1)

2421 2421 2421 2421 2421

70922₍₁₀₎ = 0111 0000 1111 0010 0010
 12345₍₁₀₎ = 0010
 68284₍₁₀₎ = 0010
 95135₍₁₀₎ =
 35746₍₁₀₎ =
 87453₍₁₀₎ =
 25846₍₁₀₎ = 0010

4. 8, 4, -2, -1

8 4-2-1 8 4-2-1 8 4-2-1 8 4-2-1 8 4-2-1

$70922_{(10)} =$ 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
 $12345_{(10)} =$
 $68284_{(10)} =$
 $95135_{(10)} =$
 $35746_{(10)} =$
 $87453_{(10)} =$
 $25846_{(10)} =$

5. Exceso en tres

$70922_{(10)} =$ 1010 0011 1100 0101 0101
 $12345_{(10)} =$
 $68284_{(10)} =$
 $95135_{(10)} =$
 $35746_{(10)} =$
 $87453_{(10)} =$
 $25846_{(10)} =$

6. GRAY

$70922_{(10)} =$ 0100 0000 1101 0011 0011
 $12345_{(10)} =$
 $68284_{(10)} =$
 $95135_{(10)} =$
 $35746_{(10)} =$
 $87453_{(10)} =$
 $25846_{(10)} =$

Código Detector de Paridad:

- Los siguientes mensajes se verifican mediante un bit de paridad par (de unos) que corresponde al primer bit de la izquierda. Indique si la información es correcta, o no, en cada caso:

100010100100	Correcta	Incorrecta
011110001000	Correcta	Incorrecta
000001000100	Correcta	Incorrecta
100000001010	Correcta	Incorrecta
111110010111	Correcta	Incorrecta
000000000000	Correcta	Incorrecta
101010101010	Correcta	Incorrecta
111111111111	Correcta	Incorrecta
000111000111	Correcta	Incorrecta

- Agregue el bit de paridad impar (de ceros) en los siguientes mensajes. La ubicación del bit de paridad es al final de la cadena de bits.

100010100100____
 011110001000____
 000001000100____
 100000001010____
 111110010111____
 000000000000____
 101010101010____
 111111111111____
 000111000111____

Código Autocorrector de Hamming

- 1) Codifique utilizando el código de HAMMING.

011010001

101010101

100000010

111100010

111000111

- 2) Verifique si los siguientes mensajes codificados según el método de HAMMING, son correctos. En caso de que exista error corregirlo.

Error en posición**Mensaje corregido**

100010010001011

011001101100110

000001111000000

110011001100110

001111110001111

- 3) Codifique las siguientes cadenas de información utilizando el método Hamming:

- a. 10110110
- b. 01011101
- c. 10101101
- d. 11011010
- e. 00110100
- f. 10101010
- g. 100101011
- h. 011101011
- i. 110110110
- j. 0101110110

- 4) Determine si los siguientes mensajes codificados en Hamming son correctos, en caso de no serlo indique y corrija el error. Especifique cual es el número de los dígitos codificados en los códigos expresados en cada punto:

- a. 101010000101 Códigos: Gray y Aiken
- b. 001100110000 Códigos: Exceso en 3 y BCD
- c. 111100100010 Códigos: Aiken y 8 4 -2 -1
- d. 011000110101 Códigos: BCD y Gray

- e. 110001011110 Códigos: Exceso en 3 y Aiken
- f. 010100011011 Códigos: BCD y Gray
- g. 001100000100 Códigos: BCD y Aiken
- h. 011110110011 Códigos: Exceso en 3 y Gray
- i. 101111001111 Códigos: Exceso en 3 y 8 4 -2 -1
- j. 010010000011 Códigos: 8 4 -2 -1 y Gray

2. Codificación Alfanumérica

1. Completar el siguiente cuadro utilizando las tablas de ASCII y EBCDIC. Tenga en cuenta que la información codificada se refiere a formatos internos de memoria.

Caracteres	EBCDIC		ASCII	
	Zoneado	Emp. c/signo	Hexadecimal	Octal
U.T.N. F.R.Re.				
Arquitectura				
Computadoras				
17/08/2002				
user				
-1298				
+100,001				
	4D40D5F1405D			
	F3F2F7D3			
		007423C		
		0063346D		
			492E532E492E	
			3430313236	
				062063065060
				124145162155151156145

Nota: Tenga en cuenta que en la columna Caracteres la coma (del número +100,001) no se representa si se la trata como número.

2. Decodificar el siguiente texto en ASCII: 59 6F 75 20 68 61 76 65 20 73 75 63 63 65 65 64 65 64 2E .
3. Descifra el mensaje en EBCDIC
 11100011 11001000 11000101
 11000101 11010101 11000100
4. Que representa en código EBCDIC los siguientes mensajes
 - D5E4D5C3C1404CC9C7C1E240D5E4D5C3C1
 - F2F0F0F2
5. Que representa el siguiente mensaje, si cada byte es un caracter de ASCII
 - 4553544F5920454E54454E4449454E444F204553544F
 - 32303032
6. Escriba la representación en hexadecimal en los códigos ASCII y EBCDIC de siguiente oración:
 - Este es el práctico del curso de Arquitectura de Computadoras
7. Completar las siguientes tablas

	EBCDIC ZONEADO	EBCDIC EMPAQUETADO
-9.17		
1024GB		
UTN.EDU		

	ASCII	ASCII OCTAL
4.19		
256MHZ		
UTN.EDU		